# Lab-10 — Smart Agriculture QA

6840202946 วรชัย ตาลเยียน

Introduction to CPE · 19 ตุลาคม 2026

ข้อกำหนดจาก Classroom: ใส่ URL ของ git repository ของ lab นี

## URL สำหรับส่ง

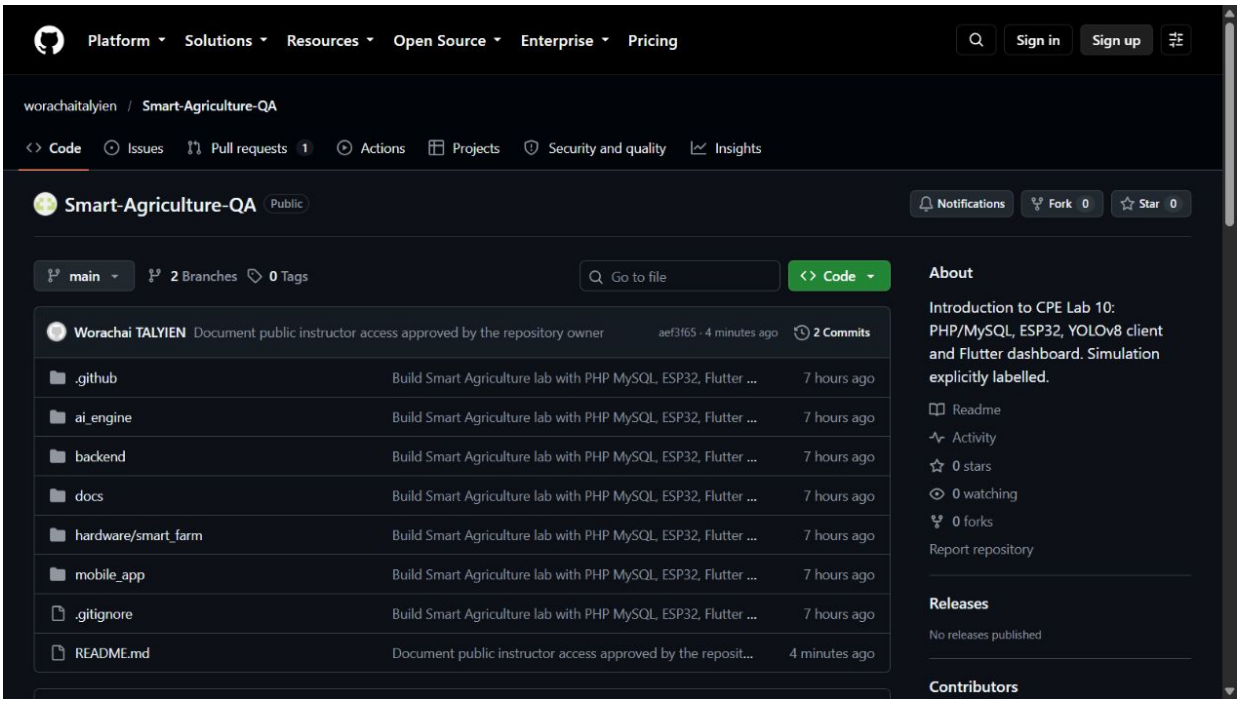
https://github.com/worachaitalyien/Smart-Agriculture-QA

Repository เป็น public ตรวจเปิดแบบไม่ล็อกอินได้แล้ว มี hardware/, ai_engine/, backend/, mobile_app/, README.md และ .gitignore ตามคู่มือ

| ส่วน | สิ่งที่ส่งมอบและทดสอบได้ |
|---|---|
| ESP32 / DHT | Source GPIO4 + pull-up 10 kΩ; compile ผ่าน ยังไม่วัดเซนเซอร์จริง |
| Python / YOLOv8 | Client และคำสั่ง train พร้อมโหมด synthetic; ยังไม่มี best.pt ที่ฝึกด้วย dataset ผลไม้ |
| PHP / MySQL | Telemetry / inventory / latest API และ SQL รองรับ JSON และ form |
| Flutter | Dashboard อ่าน latest ทุก 3 วินาที; analyze / web build ผ่าน |
| Git workflow | main + feature/integration-validation + PR #1; ยังไม่มี peer approval |

## สถานะที่ยังต้องทำจริง

ยังขาดการทดลองบอร์ด/กล้องจริง โมเดลผลไม้ที่ฝึกแล้ว และ code review โดยเพื่อนก่อน merge PR ผลซอฟต์แวร์ด้านล่างแยกจากผลฮาร์ดแวร์ที่ยังไม่ได้ทดสอบ ไม่อ้างว่าครบ workflow กลุ่มแล้ว




PR: https://github.com/worachaitalyien/Smart-Agriculture-QA/pull/1

# Lab-10 — ตารางผลตามคู่มือ

## ตารางที่ 1 — Integration Test Matrix

| ต้นทาง → PHP API | Protocol / Format | ผล | Latency (ms) |
|---|---|---|---|
| ESP32 จริง → telemetry | POST urlencoded | ไม่ได้ทดสอบ | — |
| Python (จำนวนจำลอง) → inventory | POST multipart/form-data | ผ่าน (ซอฟต์แวร์) | 18.82 |
| Postman/Newman → latest | GET application/json | ผ่าน | 37 |
| Flutter web → latest | GET JSON | แสดงค่าจาก API ได้ | ไม่ได้จับเวลา |

เพิ่มเติม: client จำลองแทน ESP32 ส่ง telemetry แบบ urlencoded ได้ HTTP 201 ใน 77.682 ms ตัวเลขนี้เป็น software request บน localhost ไม่ใช่ค่าจากบอร์ดจริง

## ตารางที่ 2 — End-to-End Test ของอุปกรณ์จริง

| เคส | อุณหภูมิจริง | ผลไม้จริง / AI | Flutter / เวลาอัปเดต |
|---|---|---|---|
| ปกติ | ไม่ได้วัด | ไม่ได้ทดสอบกล้อง | ไม่ได้วัด end-to-end จริง |
| วางซ้อน | ไม่ได้วัด | ไม่ได้ทดสอบกล้อง | ไม่ได้วัด end-to-end จริง |

ผลซอฟต์แวร์จำลองแยกต่างหาก: ส่ง 28.5 °C / 65% และ apple=2, mango=1, orange=3 จากนั้น Flutter อ่านค่าจากฐานข้อมูลได้ตามภาพ ค่าเหล่านี้ไม่ได้มาจากเซนเซอร์หรือการตรวจจับภาพ




หลักฐานเวลา request และข้อมูล response: evidence/lab10_measurements.json และ evidence/newman-summary.json
แหล่งอ้างอิงข้อกำหนด: Lab-10.pdf หน้า 10–12 และภาพ Assignment ที่ผู้ใช้ให้มา

# Lab-10 — คำตอบท้ายการทดลอง

## 1. Concurrent requests และฐานข้อมูล

ESP32 และ AI ส่งข้อมูลเข้าคนละตารางและเป็น INSERT แถวใหม่ จึงไม่จำเป็นต้องแย่งเขียนแถวเดียวกัน แต่ยังมีการแข่งขันใช้ connection, CPU, I/O และล็อกภายใน เช่น auto-increment/index ได้ การอ่าน latest ของสองตารางอาจได้ข้อมูลคนละเวลา เพราะแหล่งข้อมูลส่งไม่พร้อมกัน ควรใช้ InnoDB, transaction สั้น, prepared statements, จำกัดอัตราส่ง, retry แบบ backoff เมือ deadlock และถ้าโหลดสูงใช้ message queue กับ worker เขียนฐานข้อมูล สำหรับภาพ snapshot ทีต้องตรงเวลากันต้องมี timestamp/correlation ID และออกแบบ transaction หรือ snapshot consistency ให้ชัดเจน

## 2. HTTP REST เทียบ MQTT

HTTP มี header และรูปแบบ request/response ส่วน MQTT ใช้ connection ค้างและ packet ขนาดเล็ก จึงมักประหยัด overhead สำหรับข้อความเล็กทีส่งบ่อย และ broker ช่วยกระจายข้อมูลไปหลายผู้รับได้ทันที แต่ HTTP keep-alive ลดต้นทุนเชือมต่อได้เช่นกัน MQTT ไม่รับประกันว่า latency ต่ากว่าเสมอ ขึนกับ TLS, ระยะเครือข่าย, broker และ QoS โดย QoS 1 อาจส่งซ้า ผู้รับจึงต้องจัดการ idempotency

## 3. Merge conflict

Commit งานของตนก่อน แล้ว fetch main ล่าสุด ตรวจ diff และเข้าใจความตังใจของทังสองฝาย เปิดไฟล์ทีมี conflict ลบ marker และรวม logic ทีถูกต้องร่วมกับเจ้าของอีก branch ไม่เลือกทับทังหมดโดยไม่อ่าน จากนันทดสอบ API และทดสอบ regression ก่อน commit ผลการแก้ conflict และ push branch เดิมให้เพือน review ใหม่ แล้วจึง merge ตาม workflow ของกลุ่ม

## 4. ใช้ LDR/BH1750 ร่วมกับ Vision

บันทึกค่าความสว่างและเวลาให้สัมพันธ์กับ frame ใช้ lux เพือเปิดไฟเสริม/ปรับ exposure ภายในขอบเขตทีทดสอบแล้ว และแจ้งเตือนเมือแสงอยู่นอกช่วงทีโมเดลเชือถือได้ เก็บภาพหลายสภาพแสงเพือทำ augmentation และฝึก/ประเมินโมเดลเพิม ไม่ใช้ค่าความสว่างแปลงเป็นจำนวนผลไม้โดยตรง และไม่สรุปว่าใช้ threshold เดียวได้กับทุกกล้อง ต้องทดสอบ false positive/negative และความแม่นยำในแต่ละช่วงแสง

คำตอบเป็นการวิเคราะห์ระบบ ไม่ใช่ผลวัดจากฮาร์ดแวร์จริง